

清华大学本科生考试试题

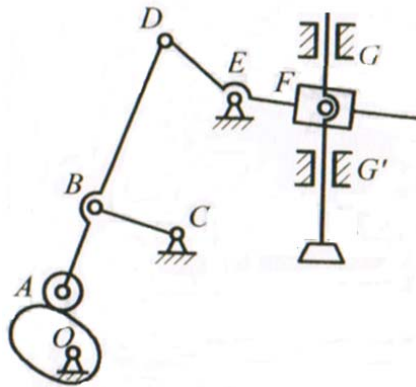
标准答案与评分标准(A 卷)

考试课程：机械设计基础 A2

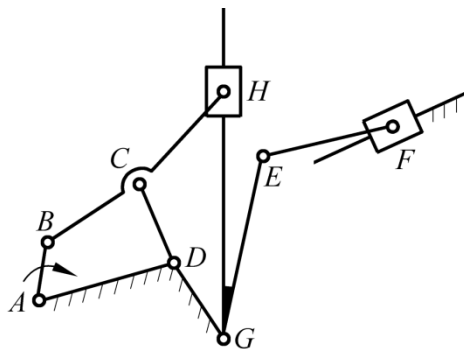
2010 年 1 月 16 日

一、填空（18 分） 每空 1 分

1. 图示运动链中 A 处存在局部自由度， G 和 G' 处构成虚约束，运动链的自由度 $F =$ 1 。



2. 图示机构中包括 3 个 II 级杆组和 0 个 III 级杆组，该机构属于 II 级机构。

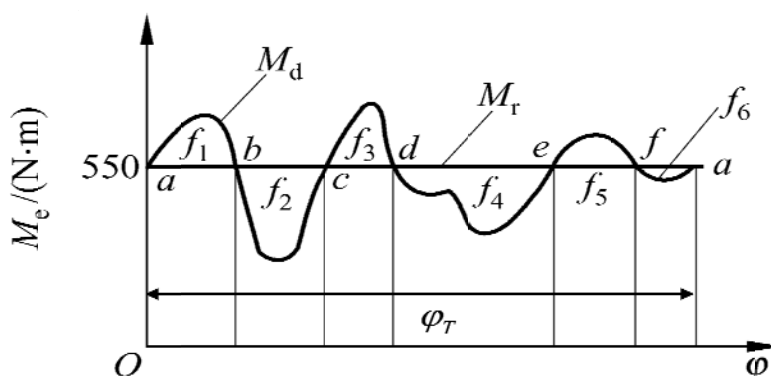


3. 斜齿圆柱齿轮主要有两套参数：端面参数和法面参数。加工斜齿轮时，刀具通常是沿着螺旋线方向进刀的，所以刀具参数应与斜齿轮的法面参数相同。
4. 当主动件做连续转动，从动件做单向间歇转动时，可选用槽轮机构、凸轮式间歇机构和不完全齿轮机构等间歇运动机构。
5. 在移动滚子从动件盘形凸轮机构的设计中，选择从动件偏置的主要目的是减小推程压力角，在移动平底从动件盘形凸轮机构的设计中，选择从动件偏置的主要目的是减小从动件在推程阶段的弯曲应力。
6. 机械平衡的方法包括平衡设计和平衡试验，根据转子径宽比的不同，刚性转子的平衡设计可分为静平衡设计和动平衡设计。

二、简答题（12 分）

2-1. 某机械系统的等效力矩变化规律如图所示， f_1 、 f_2 ， $\dots$ ， f_6 各块面积所代表的盈亏功的绝对值如表所示。等效构件为转动件，该机械系统为周期性速度波动，其波动周期为 φ_T 。试求：

- （1）在图中标出系统最大、最小角速度出现的位置；
- （2）计算最大盈亏功。



面积代号	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6
等效力矩所做功的绝对值/J	1200	1700	1400	1600	750	50

解答：（共 6 分）

等效力矩所做功的绝对值/J 如下：

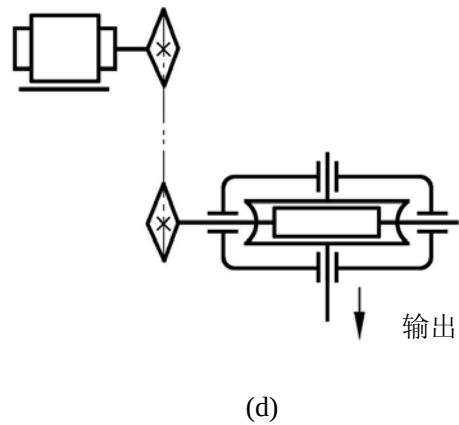
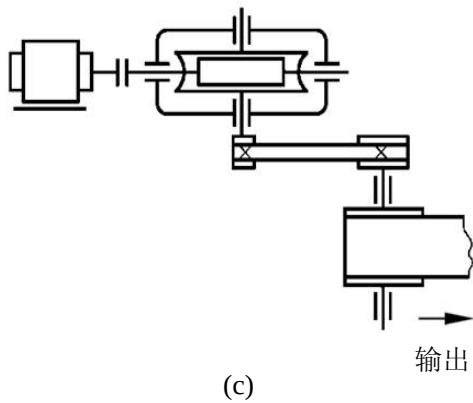
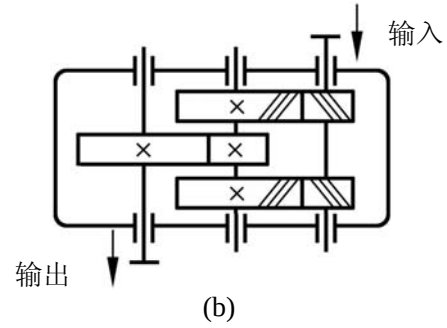
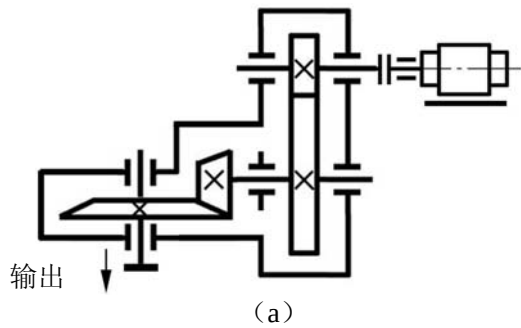
位置	a	b	c	d	e	f	a
面积代号	0	f_1	$f_1 - f_2$	$f_1 - f_2 + f_3$	$f_1 - f_2 + f_3 + f_3 - f_4$	$f_1 - f_2 + f_3 - f_4 + f_5$	$f_1 - f_2 + f_3 - f_4 + f_5 - f_6$
等效力矩所做功的绝对值/J	0	1200	-500	900	-700	50	0

在图中标出最大角速度出现的位置，即 b 点（2 分）；

在图中标出最小角速度出现的位置，即 e 点（2 分）；

最大盈亏功为 1900 J（2 分）

2-2. 简述下列传动系统中设计不合理的地方。

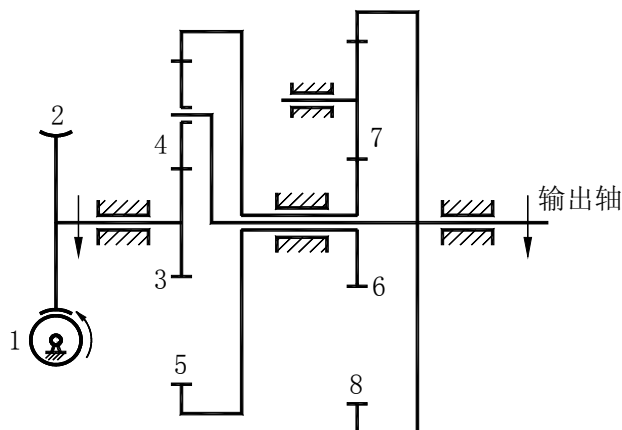


解答: (共 6 分, 每小题 1.5 分)

- (a) 锥齿轮传动放在高速级
- (b) 两对斜齿轮传动时, 应选择合理旋向即两对斜齿轮旋向相反, 已减少轴向力
- (c) 带传动放在高速级
- (d) 链传动放在低速级

三、计算题 (27 分)

3-1. (15 分) 减速装置如图所示。已知：1 为双头右旋蜗杆，2 为蜗轮，其齿数 $z_2 = 80$ ，其余各齿轮均为标准直齿圆柱齿轮标准安装，其齿数分别为 $z_3 = z_4 = 21$ ， $z_6 = z_7 = 23$ 。运动由蜗杆 1 输入，要求输出轴转向如图所示，试求该减速装置的传动比，并确定蜗杆转向。



解答：

$$z_5 = z_3 + 2z_4 = 21 + 2 \times 21 = 63 \quad (2\text{分})$$

$$z_8 = z_6 + 2z_7 = 23 + 2 \times 23 = 69 \quad (2\text{分})$$

$$i_{35}^H = \frac{n_3 - n_H}{n_5 - n_H} = \frac{n_3 - n_8}{n_6 - n_8} = -\frac{z_5}{z_3} = -\frac{63}{21} = -3 \quad (3\text{分})$$

$$i_{68} = \frac{n_6}{n_8} = -\frac{z_8}{z_6} = -\frac{69}{23} = -3 \quad (2\text{分})$$

$$\frac{n_3}{n_8} = 13$$

$$i_{12} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{n_1}{n_3} = \frac{80}{2} = 40 \quad (1\text{分})$$

$$i = \frac{n_1}{n_8} = 13 \frac{n_1}{n_3} = 13 \times 40 = 520 \quad (2\text{分})$$

2 轴转向如图所示 (1 分)，蜗杆转向如图所示 (2 分)。

3-2. (12 分) 一对渐开线外啮合直齿圆柱齿轮传动, 原设计采用标准齿轮、标准安装, 中心距 $a=150\text{mm}$ 。现测得大齿轮全齿高 $h \approx 8.995\text{mm}$, 齿数 $z_2 = 60$ 。

(1) 求齿轮模数 m 、小齿轮齿数 z_1 , 并分析原设计存在的缺陷;

(2) 为改善齿轮传动的性能, 在不改变原设计中心距、齿数和模数的条件下, 重新设计该齿轮传动, 计算大、小齿轮的齿顶圆直径, 指出重新设计后需校核的齿轮参数。

注: 齿顶高系数 $h_a^* = 1.0$; 顶隙系数 $c^* = 0.25$

$$\text{不发生根切的最小变位系数 } x_{\min} = \frac{17-z}{17}$$

解答:

$$h = (2h_a^* + c^*)m = (2 \times 1.0 + 0.25)m = 8.995$$

$$m = 3.998 \approx 4.0 \quad (2\text{分})$$

$$a = \frac{m}{2}(z_1 + z_2) = \frac{4.0}{2}(z_1 + 60) = 150$$

$$z_1 = 15 \quad (1\text{分})$$

设计缺陷: 小齿轮发生根切。(1 分)

改进设计: 采用零传动 (1 分)

$$x_{\min} = \frac{17-z}{17} = \frac{17-15}{17} = 0.118 \quad (1\text{分})$$

取: $x_1 = 0.12$; $x_2 = -0.12$

$$d_{a1} = d_1 + 2(h_a^* + x_1)m = 4[15 + 2(1.0 + 0.12)] = 68.960\text{mm} \quad (2\text{分})$$

$$d_{a2} = d_2 + 2(h_a^* + x_2)m = 4[60 + 2(1.0 - 0.12)] = 247.040\text{mm} \quad (2\text{分})$$

需校核的内容: 小齿轮齿顶厚度等。(2 分)

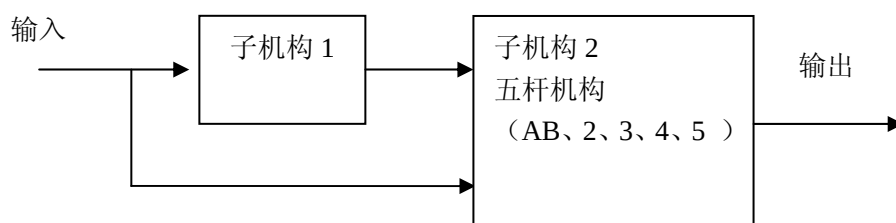
四、分析类题目（16 分）

图示为实现 C 点复杂运动轨迹的凸轮—连杆组合机构，凸轮 1 为原动件，它的转速为 ω ， F_1 和 F_2 为滚子与凸轮的接触点。试求：

- （1）画出该机构组合方式的框图，指出子机构的组成，说明该机构的组合方式；
- （2）在图上标出该凸轮的基圆半径、凸轮机构在 F_2 点的压力角；
- （3）标出滚子与凸轮从接触点 F_1 到接触点 F_2 时凸轮转过的角度 φ 及从动件杆 4 的位移 s 。

解答：

该机构的组合框图如下所示（2 分）

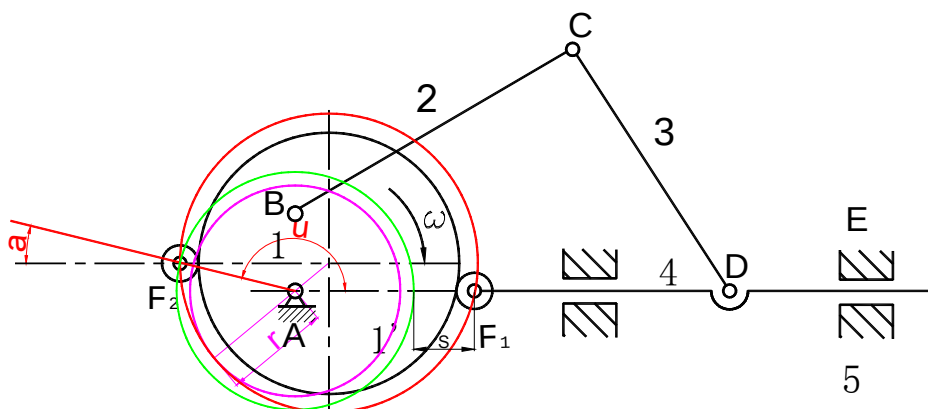


指出子机构的组成（2 分）

子机构 1 是凸轮机构，由构件 1、4、5 组成

子机构 2 是五机构，由构件 AB、2、3、4、5 组成

机构的组合方式为复合式组合（2 分）



（2）在图上标出该凸轮的基圆半径（3 分）、凸轮机构在 F_2 点的压力角（3 分）；

（3）标出凸轮与滚子从接触点 F_1 到接触点 F_2 时凸轮转过的角度 φ （2 分）及从动件杆 4 的位移 s （2 分）。

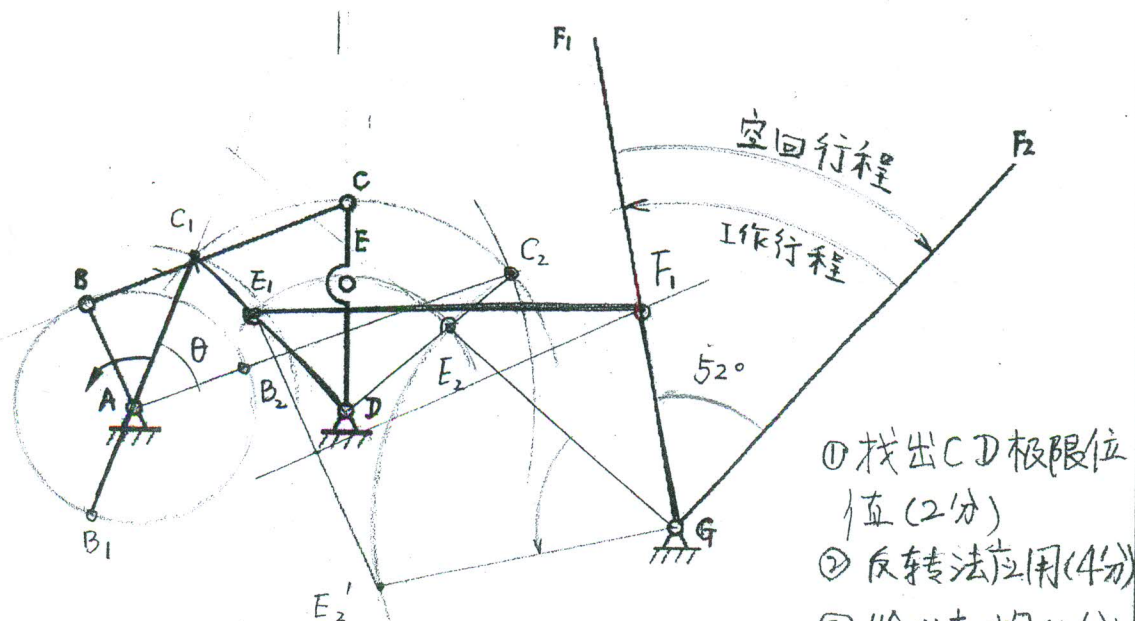
五、设计题 (27 分)

5-1. (15 分) 已知曲柄摇杆机构 (ABCD) 如图所示, 长度比例尺为 $\mu_l = 5 \text{ mm/mm}$ (实际尺寸/图示尺寸), 设计者欲通过摇杆 CD 驱动连杆 EF, 实现连架杆 GF 的往复摆动, 图示 GF_1 和 GF_2 为连架杆 GF 的两个极限位置。E 为连杆 EF 的一个铰链, 另一个铰链 F 在图示 GF 直线上。

(1) 采用图解法设计该六杆机构, 确定连架杆 GF 上铰链 F 的位置, 并给出连杆 EF 和连架杆 GF 的长度;

(2) 在图上标出连架杆 GF 的工作行程和空回行程, 并求该六杆机构的行程速比系数 K。

(注: 要求保留作图线, 不要求叙述设计过程)



(1) AB, C, D, E, F, G 为所求六杆机构

$$l_{EF} = \mu_l \times 51 \text{ mm} = 5 \times 51 \text{ mm} = 255 \text{ mm}$$

$$l_{GF} = \mu_l \times 29 \text{ mm} = 145 \text{ mm}$$

- ① 找出 CD 极限位置 (2 分)
- ② 反转法应用 (4 分)
- ③ 绘出机构 (1 分)
- ④ 标出 GF 的工作和空回行程 (2 分)

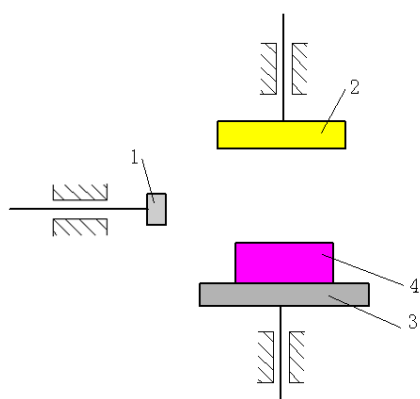
(2 分)

(2) $\theta = 49^\circ$

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} = \frac{180^\circ + 49^\circ}{180^\circ - 49^\circ} = 1.748 \quad (4 \text{ 分})$$

5-2. (12 分) 某自动机采用推杆 1、冲头 2 和平台 3 等执行构件，完成对毛坯 4 输送、定位、加工和卸料等工艺动作，理论生产率为 30 块/min。冲头 2 作往复移动，推杆 1 和平台 3 的工艺动作如图所示。冲头 2 在平台 3 停歇前 0.2s 开始工作行程，经 1.2s 后返回。试求：

- (1) 按照图示冲头 2 的功能技术矩阵，构思 3 种冲压机构（含冲头 2）的预选方案，并绘制其机构运动方案示意图；
- (2) 完成图示机械运动循环图。

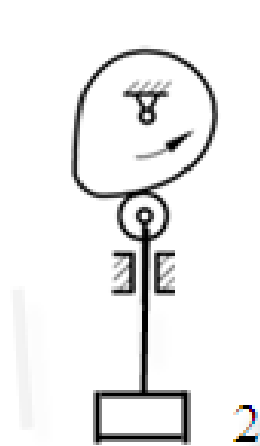


基本机构 基本功能	连杆机构	凸轮机构	齿轮机构

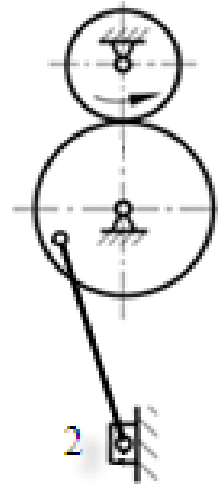
输送带	连续运动				
推杆1	停		240°	卸料	315° 回程
冲头2	返回	54°	下行	270°	返回
平台3	上	停			下
0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 360°					
分配轴转角 φ					

解答：

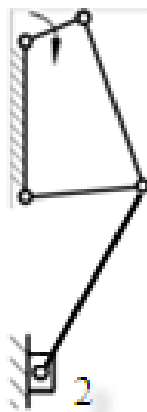
(1) 三种冲压机构（含冲头 2）的机构运动方案示意图如下：（每种方案 2 分）



方案 1



方案 2



方案 3

(2) 机械运动循环周期： $T = \frac{60}{Q} = 2(s)$ ——1 分

分配轴转速： $\omega = 360/T = 180^\circ/s$

冲头下行开始时刻分配轴转角： $T_1 = 90^\circ - 180^\circ \times 0.2 = 54^\circ$ ——1 分

冲头返回开始时刻分配轴转角： $T_2 = 54^\circ + 180^\circ \times 1.2 = 270^\circ$ ——1 分

机械运动循环图绘制如图所示——3 分。